

유동성 충격과 회복 전략 손계산 워크북

본편의 수식을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

호가 소진



회복률



손익분기



비용 재계산

워크북은 아홉 개의 계산을 네 묶음으로 풀니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다 (삼성증권 사례만 실제 보도 수치)

01 ————— 충격의 크기

호가 소진과 제공근 법칙

평균 체결가 · 제공근 충격

02 ————— 회복과 수익

기준점이 다른 두 비율

충격·회복률 · 진입 후 수익률

03 ————— 손익 구조

비대칭 손익과 비용

손익분기 승률 · 국내 현물 비용 재계산

04 ————— B2·B3와 사례

스프레드·청산·실제 충격

두 시나리오 · 청산 강도 · 삼성증권

회복률은 저점 기준이고, 수익률은 진입가 기준입니다

계산 1: 600주 시장가 매도의 평균 체결가는 49,933원입니다

매수호가 50,000원 100주 · 49,950원 200주 · 49,900원 300주 (가상)

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\bar{P} &= \frac{50,000(100) + 49,950(200) + 49,900(300)}{600} \\ &= \frac{29,960,000}{600} = 49,933.33 \\ 50,000 - 49,933.33 &= 66.67 \Rightarrow \frac{66.67}{50,000} \times 10^4 \approx 13.3 \text{ bp}\end{aligned}$$

최우선 가격 대비 주당 67원, 약 13bp를 양보한 셈입니다

※ 주문 도착까지 잔량이 유지되고 다른 주문이 끼어들지 않는다는 가정이다

계산 2: 충격 -2%에서 49,200원 진입 시점의 회복률은 20%입니다

충격 전 50,000원 · 진입 전 관측 저점 49,000원 · 매수 49,200원 · 매도 49,500원

단계별 풀이

$$J = \frac{49,000 - 50,000}{50,000} = -2\%$$
$$R_{\text{entry}} = \frac{49,200 - 49,000}{50,000 - 49,000} = \frac{200}{1,000} = 20\%$$
$$R_{\text{exit}} = \frac{49,500 - 49,000}{1,000} = 50\%$$

주의

- 저점은 진입 시점까지의 최저값
- 진입 때 기준값을 고정
- 중간가격과 체결가를 섞지 않음

이후 새 저점이 나와도 회복률 기준을 유리하게 다시 잡지 않습니다

계산 3: 회복률 50%의 청산은 진입가 기준 0.61%의 수익입니다

같은 49,500원 매도라도 기준점과 분모가 다르면 숫자가 전혀 다르다

단계별 풀이

$$r_{\text{gross}} = \frac{49,500 - 49,200}{49,200} = \frac{300}{49,200} \approx 0.610\%$$

$$c = \frac{8,000}{4,920,000} \approx 0.163\%$$

$$r_{\text{net}} = \frac{22,000}{4,920,000} \approx 0.447\%$$

읽는 법

- 회복률: 저점 기준
- 수익률: 진입가 기준
- 비용 8,000원 = 0.163%

확인을 오래 기다리면 판단은 나아지지만 이 0.61%가 줄어듭니다

계산 4: 이익 22,000원 대 손실 28,000원이면 손익분기 승률은 56%입니다

100주 · 왕복 별도 비용 8,000원 · 목표와 손절 두 결과만 존재한다고 단순화

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{win}} = 100(49,500 - 49,200) - 8,000 = 22,000$$

$$\Pi_{\text{loss}} = 100(49,000 - 49,200) - 8,000 = -28,000$$

$$p^* = \frac{28,000}{22,000 + 28,000} = \frac{28}{50} = 56\%$$

손실의 절댓값이 이익보다 크므로 승률이 높아 보여도 안심할 수 없습니다

※ 시간 청산(목표·손절 사이 가격)과 손절 미끄러짐을 넣으면 손익분기 승률을 다시 계산한다

계산 5: 국내 현물 세율을 넣으면 손익분기 승률은 62.7%로 올라갑니다

계산 4의 거래를 수수료 0.015%(양방향) · 증권거래세 0.20%(매도)로 다시 계산

단계별 풀이

$$\text{fees} = 0.00015(4,920,000) + 0.00015(4,950,000) \approx 738 + 743$$

$$\text{tax} = 0.0020(4,950,000) = 9,900$$

$$\Pi_{\text{win}} = 30,000 - 11,381 = 18,619, \quad \Pi_{\text{loss}} = -20,000 - 11,273 = -31,273$$

$$p^* = \frac{31,273}{18,619 + 31,273} \approx 62.7\%$$

세금은 손절 매도에도 붙으므로 이익은 줄고 손실은 커집니다

※ 이익 22,000 → 18,619원, 손실 -28,000 → -31,273원. 수수료율은 증권사·계좌 등급마다 다르다

계산 6: 같은 50원 스프레드로 돌아와도 중간가격은 ±125원 같습니다

확대 시호가 49,000 / 49,300원 → 정상화 ① 49,000 / 49,050원, ② 49,250 / 49,300원

단계별 풀이

$$m_{\text{wide}} = \frac{49,000 + 49,300}{2} = 49,150, \quad Z = \frac{300}{50} = 6$$

$$m_1 = \frac{49,000 + 49,050}{2} = 49,025 \text{ (-125)}$$

$$m_2 = \frac{49,250 + 49,300}{2} = 49,275 \text{ (+125)}$$

$$\text{buy ask, sell bid : } 49,250 - 49,300 = -50$$

확대 시점 매도호가에 사서 정상화 후 매수호가에 팔면 주당 50원 손실입니다

계산 7: 10초 청산량이 100에서 20단위로 줄면 강도는 80% 둔화합니다

같은 선형 계약·같은 단위의 롱 청산 수량 (가상)

단계별 풀이

$$\lambda_1 = \frac{100}{10} = 10 \text{ units/s}, \quad \lambda_2 = \frac{20}{10} = 2 \text{ units/s}$$
$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{10} = 20\% \Rightarrow 80\% \text{ slowdown}$$

주의

- 둔화 $\neq$ 청산 종료
- $p \times v$ 를 체결대금으로 쓰지 않음
- 수신 지연 후 가격으로 검증

역선형 계약이나 다른 코인을 합칠 때는 단위부터 맞춥니다

계산 8: 일 거래량의 1%를 한 번에 팔면 충격은 약 20bp입니다

제공근 법칙 — 일간 변동성 2%, 계수 $Y = 1$ 가정

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\sigma_d = 2\%, Y = 1 : \quad I &= 2\% \times \sqrt{Q/V_d} \\ Q/V_d = 0.1\% &\Rightarrow 2\% \times 0.0316 \approx 6 \text{ bp} \\ Q/V_d = 1\% &\Rightarrow 2\% \times 0.1 = 20 \text{ bp} \\ Q/V_d = 5\% &\Rightarrow 2\% \times 0.224 \approx 45 \text{ bp}\end{aligned}$$

읽는 법

- 주문 25배 → 충격 5배
- $\sqrt{0.001} \approx 0.0316$
- $\sqrt{0.05} \approx 0.224$

작은 주문도 얇은 호가에서는 생각보다 큰 흔적을 남깁니다

계산 9: 삼성증권은 저점 대비 약 69%를 그날 안에 되돌렸습니다

2018.4.6 보도 수치 — 전일 종가 39,800원 · 장중 저가 35,150원 · 종가 38,350원

단계별 풀이

$$J_{\text{low}} = \frac{35,150 - 39,800}{39,800} \approx -11.68\%, \quad J_{\text{close}} = \frac{38,350 - 39,800}{39,800} \approx -3.64\%$$
$$R_{\text{close}} = \frac{38,350 - 35,150}{39,800 - 35,150} = \frac{3,200}{4,650} \approx 68.8\%$$

정보 없는 충격의 대부분이 돌아왔지만, 저점에서 그것을 알 수는 없었습니다

※ 장중 저가는 '-11.68%, 4,650원 하락'과 종가 '-3.64%, 38,350원' 보도로부터 역산했다

본편 실습 여섯 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 평균 체결가	49,933.33원	최우선 대비 -67원
2 회복률 vs 수익률	50% vs 0.61%	기준점·분모가 다름
3 손익분기 승률	56%	시간 청산 넣고 재계산
4 스프레드 정상화	중간가격 하락	간격 축소 ≠ 상승
5 S=Buy	롱 포지션 청산	공격적 매수 아님 · p는 파산가
6 반등 사건만	표본 선택 편향	급락 조건만으로 사건 탐지

여섯 문제 모두 '보이는 숫자'와 '거래 가능한 숫자'의 차이를 묻습니다

회복률은 저점 기준, 수익률은 진입가 기준입니다

세금은 손실 쪽에도 붙습니다

되돌아온 사건만 세면 전략이 부풀려집니다

본편으로 돌아가
B1 MVP 명세 작성

※ 모든 수치는 교육용 가정이다(사례 수치 제외). 세율·수수료·VI 기준은 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다